

Да. Причём в 2026 году есть несколько стран, где это именно **инвестиционный строительный бум**, а не просто «строительство растёт на 3%».

Если смотреть с точки зрения **бизнеса в строительстве** — **генподряд, субподряд, поставка металлоконструкций, оборудования, инженерки**, я бы выделил такие рынки:

Страна	Что происходит	Масштаб/динамик	Интерес для бизнеса
SA Саудовская Аравия	NEOM, города	очень высокий	★ ★ ★ ★ ★
	туризм, промышленность, энергетика, инфраструктура		
AE ОАЭ	Дубай / Абу-Даби, недвижимость	очень высокий	★ ★ ★ ★ ★
	инфраструктура, дата-центры		
IN Индия	дороги, ЖД, метро, аэропорты, промышленность	очень высокий	★ ★ ★ ★ ★

	ость,			
	энерге			
	тика			
	дорог			
	и,			
	порты,			
	промы			
VN	шленн	ВЫСОК	★ ★ ★	
Вьетн	ость,	ий	★ ★	
ам	завод			
	ы,			
	энерге			
	тика			
	новая			
	столи			
	ца			
ID	Нусан			
Индон	тара,	ВЫСОК	★ ★ ★	
езия	дорог	ий	★	
	и,			
	порты,			
	энерге			
	тика			
	инфра			
	структ			
	ура,			
RH	дорог	ВЫСОК	★ ★ ★	
Фили	и,	ий	★	
ппин	метро,			
ы	аэропо			
	рты,			
	жильё			
	инфра			
	структ			
	ура,			
MY	дата-	ВЫСОК	★ ★ ★	
Мала	центр	ий	★	
йзия	ы,			
	промы			
	шленн			
	ость			
	дата-			
US	центр	ВЫСОК	★ ★ ★	
США	ы,	ий	★	
	энерге			

	тика,		
	инфра		
	структ		
	ура,		
	произв		
	одство		
	инфра		
	структ	высок	
	ура,	ий	
KZ	промы	относ	★ ★ ★
Казах	шленн	ительн	★
стан	ость,	о	
	дорог	размер	
	и,	а	
	энерге		
	тика		
	города		
	,		
	дорог		
UZ	и,	высок	★ ★ ★
Узбек	энерге	ий	★
истан	тика,		
	промы		
	шленн		
	ость		

Самые интересные — Саудовская Аравия и Индия

В Саудовской Аравии это практически государственный мегапроект. Строительная отрасль, по оценке Linesight, выросла примерно на **4% в реальном выражении в 2025 г.**, а на 2026–2029 гг. ожидается около **5,4% среднегодового роста**. Драйверы — жильё, энергетика, инфраструктура, туризм, спорт, промышленные объекты и giga-projects. ([Linesight](#))

Причём речь не только о NEOM. По свежим данным, в GCC у Саудовской Аравии было **628 готовых к реализации строительных проектов примерно на \$168 млрд**. ([TradingView](#))

В Индии ситуация ещё интереснее с точки зрения **обычного строительного бизнеса**: дороги, железные дороги, аэропорты, промышленность, энергетика. Строительство выросло на **7,4% в 2025**, а на 2026 прогнозируется ещё до **4,4%**. ([Atradius](#))

И более широкий прогноз ставит Южную Азию во главе мирового роста строительного выпуска в 2026 году — около **6,3%**, прежде всего за счёт Индии. ([Research and Markets](#))

А вот Юго-Восточная Азия — очень интересная история

Вьетнам, Индонезия, Филиппины и Малайзия сейчас выглядят как строительные «тигры». Oxford Economics прямо называет Southeast Asia одним из наиболее быстрорастущих строительных регионов мира из-за демографии, иностранных инвестиций и государственных программ. ([Oxford Economics](#))

По данным Atradius, в 2026 году строительство в **Индонезии, Филиппинах, Малайзии и Вьетнаме** в среднем растёт примерно на **6% в год**. ([Atradius](#))

И это важно: там строят не только жильё. Основные деньги идут в:

- дороги;
- мосты;
- порты;
- аэропорты;
- электростанции;
- линии электропередачи;
- промышленные предприятия;
- заводы иностранных компаний;
- дата-центры;
- водную инфраструктуру.

Но если смотреть именно под твой опыт

Вот здесь становится интереснее.

Ты спрашивал раньше про **мосты, подпорные стены, эстакады, очистные, ЛЭП, металлоконструкции, дорожное строительство, оборудование для стройки**.

Я бы тогда не искал просто страну с максимальным ростом строительства. Я бы искал страну, где одновременно есть:

большой CAPEX + дефицит подрядчиков + возможность привозить оборудование/металл + относительно понятный рынок госзаказа.

И рейтинг будет уже другим:

1. **Саудовская Аравия** — огромные проекты, но очень высокая планка входа.
2. **Индия** — огромный рынок, но очень конкурентный и сложный для иностранца.
3. **Вьетнам** — возможно, один из самых интересных компромиссов.
4. **Казахстан** — гораздо проще географически и культурно, особенно для российской компании.
5. **Узбекистан** — очень быстро развивается, относительно низкий порог входа.
6. **Индонезия** — огромный потенциал, но сложнее операционно.
7. **Филиппины** — хороший инфраструктурный рынок, но далеко.
8. **ОАЭ** — огромные деньги, но высокая конкуренция и требования к квалификации.

И ещё один очень интересный момент: **стройка сейчас всё сильнее смещается от обычных зданий к энергетике, utilities, дата-центрам и инфраструктуре.** Это видно сразу в нескольких прогнозах на 2026 год. ([Oxford Economics](#))

То есть если твоя цель — найти «**новую Россию 2010-х**», где можно **небольшой строительной компанией зайти в быстрорастущий рынок**, я бы отдельно сравнил **Саудовскую Аравию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам и Индию** по 15–20 параметрам: объём стройки, маржинальность, конкуренция, коррупционные риски, требования к лицензиям, возможность работать иностранной фирме, стоимость рабочей силы, импорт оборудования из Китая и возможность получать крупные подряды.

Это уже может дать довольно неожиданный результат.

Да. И я бы **не выбирал просто «строительство дата-центров»**.

Если смотреть на вопрос как предприниматель — *«какой строительный/инфраструктурный бизнес можно однажды построить в одной стране, стандартизировать и потом размножить по миру 10–20 лет?»* — мой ответ немного другой:

Я бы ставил на инфраструктуру вокруг электричества и мощных потребителей энергии: power infrastructure + modular industrial systems.

А дата-центры рассматривал бы как **один из главных клиентов**, а не как сам продукт.

Причина: AI может оказаться пузырьком, конкретная архитектура вычислений может измениться, дата-центры могут стать другими. Но **электричество, сети, трансформаторы, распределение мощности, охлаждение, резервное питание и промышленная автоматизация** никуда не исчезнут.

И сейчас это уже видно в цифрах: IEA ожидает, что потребление дата-центров вырастет примерно с 485 ТВт·ч в 2025 до 950 ТВт·ч в 2030, а затем базовый сценарий предполагает около 1 200 ТВт·ч к 2035. ([IEA](#))

Я бы рассматривал 7 направлений

Направление	Рост 10–20 лет	Глобальность	Конкуренция	Вход	Масштабируемость
Power infrastructure	☆☆☆ ☆☆	☆☆☆ ☆☆	высокая	высокая	☆☆☆ ☆☆
Дата-центры	☆☆☆ ☆☆	☆☆☆ ☆☆	очень высокая	очень высокая	☆☆☆ ☆
Охлаждение / thermal infrastructure	☆☆☆ ☆☆	☆☆☆ ☆☆	высокая	высокая	☆☆☆ ☆☆
Модульные промышленные системы	☆☆☆ ☆☆	☆☆☆ ☆☆	средняя	средняя	☆☆☆ ☆☆
Промышленный ЕРС / ВОР	☆☆☆ ☆	☆☆☆ ☆	средняя	средняя	☆☆☆ ☆
Водная инфраструктура	☆☆☆ ☆	☆☆☆ ☆☆	средняя	высокая	☆☆☆ ☆
Обычная инфра	☆☆☆	☆☆☆ ☆☆	очень высокая	средняя	☆☆

струк
тура/д
ороги

И вот здесь начинается самое интересное.

1. Дата-центры — да, но я бы НЕ строил сами дата-центры

На первый взгляд это идеальный рынок.

AI → больше GPU → больше серверов → больше дата-центров → стройка.

И рынок действительно огромный. McKinsey оценивает потенциальные глобальные инвестиции в дата-центры до **\$7 трлн к 2030 году**. ([McKinsey & Company](#))

CBRE при этом говорит, что глобальная вакантность площадей дата-центров упала до **6,7%**, а доступная мощность в некоторых крупнейших хабах практически отсутствует. ([CBRE](#))

Но тут есть ловушка.

Ты конкурируешь не с обычными строителями.

Там уже сидят:

- Turner;
- DPR;
- Mercury;
- Equinix;
- Digital Realty;
- Microsoft;
- Google;
- Amazon;
- Schneider;
- Vertiv;

- Eaton;
- Siemens;
- ABB;
- Cummins;
- Caterpillar;
- множество специализированных EPC.

И заказчик говорит не:

«Сделайте мне здание».

А:

«Мне нужен объект 100 MW, PUE такой-то, Tier такой-то, uptime такой-то, commissioning такого-то уровня».

Это совершенно другой уровень ответственности.

JLL оценивает средний мировой срок строительства 50-MВт дата-центра примерно в **18 месяцев**, при этом 57% проектов в 2025 году получили задержку минимум на три месяца. Средний lead time оборудования — около 33 недель. ([JLL](#))

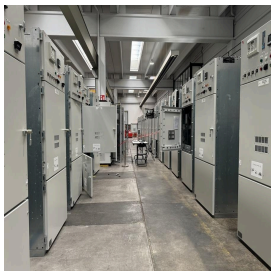
Поэтому я бы не заходил как «строительная компания дата-центров».

Я бы зашёл на один уровень ниже.

2. Самый интересный рынок — Power Infrastructure

Вот это, на мой взгляд, **настоящий долгосрочный тренд.**





Сейчас происходит одновременно:

AI



дата-центры



рост потребления электричества

↓

не хватает сетей

↓

нужно строить:

- подстанции;
- трансформаторы;
- switchgear;
- UPS;
- распределительные устройства;
- кабельные системы;
- генерацию;
- аккумуляторные системы;
- системы управления;
- линии электропередачи;
- microgrids.

И это не исчезает, если завтра окажется, что AI переоценён.

Потому что параллельно электрифицируются:

- транспорт;
- промышленность;
- отопление;
- производство;
- аккумуляторные заводы;
- дата-центры;

- роботизация;
- добыча;
- desalination;
- новые заводы.

Rystad оценивает мировой CAPEX на электросетевое оборудование более чем в **\$650 млрд только в 2026 году**. При этом трансформаторы и другое оборудование имеют огромные очереди: для крупных трансформаторов lead time может превышать 24 месяца. ([Rystad Energy](#))

И вот это мне нравится гораздо больше, чем просто «строить здания».

3. Но не надо сразу делать трансформаторы

Здесь я себя специально покритикую.

Можно подумать:

«Окей, трансформаторы. Китай → импорт → продаём миру».

Не так просто.

Это уже территория:

ABB / Siemens / Schneider / Hitachi Energy / GE Vernova + огромное количество региональных производителей.

Плюс:

- сертификация;
- испытания;
- стандарты;
- ответственность;
- страхование;
- гарантия;
- банковские требования;

- локальные нормы;
- сервис;
- огромный оборотный капитал.

Для небольшой компании это плохая точка входа.

4. Поэтому мне гораздо больше нравится «железо вокруг оборудования»

Вот это уже **очень похоже на бизнес, который можно построить из России/Китая и потом масштабировать.**

Например:

Modular Power Infrastructure

Не производить сам трансформатор.

А делать вокруг него:

- skid;
- металлическую раму;
- enclosure;
- electrical room;
- модульную подстанцию;
- cable tray systems;
- busbar systems;
- equipment shelter;
- контейнеризированные помещения;
- battery enclosure;
- generator enclosure;
- технические модули;

- piping modules;
- prefabricated utility modules.

То есть:

завод → модуль → контейнер/склад → объект

вместо:

строительная площадка → 30 подрядчиков → 18 месяцев хаоса.

И это уже очень масштабируемая модель.

5. А ещё интереснее — Thermal Infrastructure

Вот это направление я бы поставил **очень высоко**.

Особенно для AI.

Обычные серверы выделяют тепло.

GPU-системы становятся всё мощнее.

Поэтому начинается переход:

air cooling

→

liquid cooling

→

direct-to-chip

→

immersion / другие архитектуры

И возникает огромный рынок:

- CDU;
- теплообменники;
- pumps;

- chillers;
- cooling distribution;
- piping;
- water treatment;
- heat rejection;
- dry coolers;
- cooling skids;
- prefabricated cooling modules.

Причём это уже не только дата-центры.

Та же технология используется в:

- semiconductor;
- промышленности;
- battery plants;
- laboratories;
- hospitals;
- high-performance computing;
- telecom;
- некоторых производствах.

То есть **клиентская база шире, чем AI.**

6. Ещё один мой фаворит — Modular Industrial Construction

И вот здесь я вижу особенно хороший match с твоим опытом.

He:

«Мы строим здания».

А:

«Мы производим готовые куски промышленной инфраструктуры».

Например завод заказал:

20 модулей

и получает:

- металлокаркас;
- трубопроводы;
- кабельные трассы;
- электрооборудование;
- вентиляцию;
- автоматику;
- теплоизоляцию;
- ограждения;
- площадки обслуживания.

На площадке остаётся:

поставить → соединить → подключить.

Это называется примерно логикой **prefabrication / modularization / skid-based construction**.

И вот это уже можно очень хорошо стандартизировать.

Почему мне это нравится больше, чем дороги

Потому что дорога:

каждый раз уникальна.

Нужно:

- проект;
- геология;
- местные нормы;
- местная техника;
- рабочие;
- логистика;
- местные материалы;
- разрешения.

Трудно сделать:

«Российская компания × 100 → Вьетнам × 100 → Саудовская Аравия × 100».

А модуль:

один продукт → один стандарт → серийное производство → экспорт.

Это принципиальная разница.

7. Вода — ещё один недооценённый рынок





Вот это тоже очень интересно:

- очистка воды;
- промышленная водоподготовка;
- wastewater;
- desalination;

- recycling;
- water reuse.

Причём AI неожиданно помогает этому рынку.

Дата-центры требуют электричество **и воду/охлаждение**. В некоторых местах вода уже становится политическим ограничением для дата-центров — например, в Малайзии рост индустрии сопровождается серьёзными спорами о воде и энергопотреблении. ([Reuters](#))

Но вода вообще не зависит от AI.

Она нужна:

всегда.

Теперь самое важное: что бы выбрал Я

Если дать мне:

\$1–5 млн, небольшую команду, инженерный мозг, производство металла/закупки, возможность работать международно и цель построить компанию на 20 лет, я бы не создавал:

«строительную компанию».

Я бы создавал:

Modular Critical Infrastructure Company

Сначала один продукт.

Например:

Modular power & utility systems

Для:

- дата-центров;
- заводов;
- энергетики;

- mining;
- telecom;
- больниц;
- крупных коммерческих объектов.

И постепенно расширял:

1. Electrical modules

↓

2. Power distribution

↓

3. Cooling modules

↓

4. Battery / backup power

↓

5. Water treatment

↓

6. Complete utility modules

↓

7. EPC / integration

То есть превращаешься из производителя металла в:

«Мы привозим на площадку готовую инфраструктуру».

Почему именно такая модель?

Потому что здесь есть очень хорошая комбинация.

① Высокий чек

Не продаёшь мебель за 100 тысяч.

Модуль может стоить:

\$100k → \$500k → \$2m → \$10m.

② Повторяемость

Допустим, сделал хороший модуль:

5 MW electrical room.

Следующий клиент хочет почти такой же.

Потом:

10 MW.

20 MW.

50 MW.

И ты уже не проектируешь всё с нуля.

③ Международность

Физика электричества и механики практически одинаковая.

Меняются:

- voltage;
- standards;
- certifications;
- connectors;
- local codes.

Но основная инженерная платформа остаётся.

④ Можно начать маленьким

Не нужно сразу строить завод на \$200 млн.

Можно начать:

engineering + procurement + assembly

и большую часть компонентов покупать.

А затем вертикально интегрироваться.

⑤ Можно постепенно уходить от стройки

Это очень важно.

Сначала:

EPC contractor

↓

system integrator

↓

manufacturer

↓

standardized product

↓

global product company.

Вот последний этап гораздо интереснее строительной компании.

Но теперь — критика моего собственного выбора

И она серьёзная.

Проблема №1. Это НЕ лёгкий бизнес.

Я специально не хочу создавать иллюзию:

«О, купил сварочный аппарат и начал продавать подстанции в Саудовскую Аравию».

Нет.

Нужны:

- инженеры;

- QA/QC;
- certification;
- испытания;
- документация;
- traceability;
- liability;
- гарантийное обслуживание;
- международная логистика.

Особенно электрическое оборудование.

Проблема №2. Большие заказчики любят крупных поставщиков

Microsoft не скажет:

«О, какая-нибудь компания из Новосибирска, давайте поставим ей 100 MW».

Нужна история поставок.

Поэтому начинать надо **не с hyperscaler**.

А с:

- промышленных предприятий;
- локальных ЕРС;
- mining;
- небольших дата-центров;
- developers;
- telecom;
- энергетических подрядчиков.

Проблема №3. Data center boom действительно может перегреться

И это не фантазия.

Уже сейчас обсуждается риск overbuilding. Например, производители оборудования резко наращивают мощности под AI-data-center boom, а аналитики предупреждают о возможном избытке инфраструктуры. ([The Wall Street Journal](#))

Поэтому компания:

«мы строим только AI дата-центры»

мне не нравится.

А:

«мы строим power/thermal/utility infrastructure»

намного устойчивее.

Если AI рухнет — клиентами остаются заводы, сети, mining, hospitals, telecom, EV, industrial automation.

Проблема №4. Технологии действительно могут поменяться

Сегодня:

GPU + liquid cooling.

Через 10 лет:

может быть совершенно другая архитектура.

Поэтому я бы **не ставил компанию на конкретную технологию.**

He:

«мы производим CDU для Nvidia».

А:

«мы решаем задачу отвода тепла и распределения энергии».

Это гораздо более долгий moat.

И вот мой итоговый рейтинг

Если смотреть **не на хайп, а на горизонт 15–25 лет**, я бы поставил так:

🏆 №1 — Power infrastructure + modularization

Мой выбор.

Сети, подстанции, распределение, резервное питание, industrial power modules.

AI — один из клиентов.

№2 — Thermal infrastructure

Охлаждение, liquid cooling, heat rejection, industrial cooling.

Очень сильный рынок, особенно ближайшие 10 лет.

№3 — Modular industrial infrastructure

Skids, electrical rooms, utility modules, pipe racks, prefabricated systems.

Самая интересная **бизнес-модель** с точки зрения масштабирования.

№4 — Water infrastructure

Очень длинный тренд и меньше зависимости от одной технологии.

№5 — Data centers

Огромный рынок, но я бы **не делал сам дата-центр своим продуктом**.

Я бы продавал ему инфраструктуру.

№6 — Roads / bridges / ordinary construction

Огромный рынок, который никуда не исчезнет.

Но очень плохая масштабируемость.

Каждый объект — новый бизнес.

А если совсем приземлить к тебе

У тебя уже есть довольно необычная комбинация:

тендеры → расчёт себестоимости → металлоконструкции → сварка → лазерная резка → закупки → подрядчики → строительство → работа с документацией.

Я бы поэтому вообще не пытался превращать это в:

«ещё одну строительную фирму».

Я бы искал **один стандартизируемый промышленный продукт**, который можно сначала производить на существующих мощностях, а потом экспортировать.

И очень вероятно, что это будет что-то вроде:

металлический/модульный industrial enclosure + electrical/utility infrastructure.

Это гораздо ближе к **Schneider/Vertiv/Eaton-логике**, чем к обычному генподряду.

И самое интересное — **конкуренция здесь не одинаковая во всём мире**. В США/Европе она очень высокая, а в Саудовской Аравии, Казахстане, Узбекистане, Индии, Вьетнаме, Индонезии и других быстро строящихся рынках есть совершенно разные окна входа. CBRE уже отмечает рост дата-центров именно в Индии, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде, а также появление новых рынков вроде Johor и Batam из-за ограничений традиционных хабов. ([CBRE](#))

Если бы я реально строил под тебя такой бизнес, следующий вопрос я бы поставил ещё жёстче: не «какой сектор выбрать», а «какой конкретно продукт можно сделать за \$300–500 тыс., продать за \$1–2 млн и потом тиражировать в 20 странах». Вот там, на мой взгляд, и лежит самое интересное.

Да. И вот здесь я бы **сильно уточнил предыдущую идею**.

Ты попал в главный вопрос промышленного бизнеса:

Если продукт можно легко сделать в Китае дешевле — зачем вообще его производить?

И ответ: **не надо пытаться конкурировать с Китаем там, где продукт является просто железом**. Нужно найти место, где ценность возникает из комбинации **инженерии + сертификации + интеграции + сроков + локализации + ответственности**.

Причём сейчас рынок сам показывает, где такая боль есть: крупные проекты упираются не только в цену, но и в многолетние очереди на трансформаторы и другое электрооборудование. ([Reuters](#))

Давай разложим оборудование по уровням

Представим объект на 20 MW.

От сети приходит электричество.

Дальше примерно:

сеть → трансформатор → MV switchgear → трансформатор → LV switchgear → UPS → батареи → PDU → серверы

Параллельно:

тепло → CDU → теплообменник → chillers/dry coolers → наружная среда

И всё это надо физически разместить.

Вот тут возникает огромное количество продукции.

Уровень 1. Просто металл

Например:

- рамы;
- лестницы;
- площадки;
- кабельные лотки;
- шкафы;
- контейнеры;
- корпуса;
- ограждения.

Китай: да, почти наверняка дешевле.

И я бы сюда **не лез** как в самостоятельный международный бизнес.

Можно делать это как часть более дорогого изделия, но продавать «металлоконструкции для дата-центров» — слабая позиция.

Уровень 2. E-House

А вот здесь уже интереснее.



E-House — это фактически готовое помещение/модуль, внутри которого уже находится электрическое оборудование.

Например:

металлический корпус

MV switchgear

LV switchgear

protection

control

UPS

HVAC

fire protection

кабели

SCADA

factory testing

На объекте его привезли и подключили.

Siemens прямо предлагает такие E-House, включая варианты для дата-центров, подстанций и промышленности. ([Сименс](#))

И вот здесь Китай уже **не обязательно выигрывает**.

Почему?

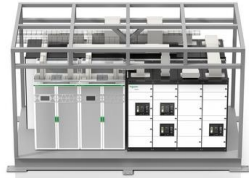
Потому что заказчик покупает не 20 тонн стали.

Он покупает:

«Мне нужно, чтобы эта штука приехала, встала, заработала и прошла инспекцию».

Уровень 3. Power Skid

Вот это я бы изучал особенно внимательно.



Это уже не обязательно целая комната.

Например:

одна рама 12 × 3 м

на ней:

- switchgear;
- transformer;
- breaker;
- protection;
- UPS;
- busway;
- monitoring;
- кабели;
- охлаждение.

Привёз.

Подключил.

Готово.

Vertiv, Siemens и специализированные компании уже продают такие решения. ([Vertiv](#))

JLL прогнозирует, что годовой рынок модульных систем и micro-data-centers может вырасти примерно с **\$11 млрд в 2025 до \$48 млрд к 2030 году**. ([JLL](#))

Это очень хороший сигнал.

Но тут есть важная проблема

Schneider, Siemens, ABB, Eaton, Vertiv уже это делают.

То есть идея:

«Давайте сделаем power skid»

сама по себе **не бизнес-идея**.

Это как сказать:

«Давайте сделаем экскаватор».

Надо найти конкретную дыру.

Где я вижу дыру

Не в самом электрооборудовании.

А между производителями компонентов и стройкой.

Допустим:

Schneider продаёт switchgear.

ABB продаёт transformer.

Vertiv продаёт UPS.

Но кто-то должен:

взять эти три изделия → спроектировать совместную систему → разместить → собрать → проложить кабели → сделать FAT → документировать → доставить → поставить → подключить → commission.

Вот за это уже платят.

Это называется **system integration**.

И это гораздо более интересный бизнес для небольшого игрока.

А теперь ещё интереснее

Можно вообще не начинать с дата-центров.

Сделать:

Industrial Power Module

И продавать его:

дата-центру

или

заводу

или

шахте

или

нефтегазу

или

солнечной электростанции

или

battery storage

или

больнице.

То есть продукт один, а рынков много.

Например, конкретный продукт

Представим:

PM-5

5 MW Modular Power House

Внутри:

- MV switchgear;
- transformer;
- LV distribution;
- protection;
- monitoring;
- HVAC;
- fire suppression;

- cable distribution;
- busbar;
- optional UPS;
- optional battery;
- optional generator integration.

Грубо:

10–15 метров

20–40 тонн

один модуль.

На заводе его собрали.

Провели FAT.

Запечатали.

Погрузили на судно.

В Саудовской Аравии/Вьетнаме/Казахстане/Индии:

кран → фундамент → кабели → ввод → commissioning.

И вот здесь появляется ответ на вопрос про Китай

Китай действительно может сделать корпус дешевле.

И трансформатор.

И switchgear.

И UPS.

И кабели.

Но Китай не обязательно может дешевле продать тебе готовое решение с ответственностью за весь объект в другой стране.

И это принципиальная разница.

Условно экономика выглядит так

Допустим, компоненты:

Комп онент	Китай
транс форма	\$150k
тор switch gear	\$120k
UPS	\$150k
HVAC	\$50k
корпу с	\$50k
кабели /армат	\$50k
ура желез о	\$570k

Ты покупаешь значительную часть в Китае.

А потом добавляешь:

- инженерный проект;
- integration;
- монтаж;
- программирование;
- protection settings;
- FAT;
- документацию;
- сертификацию;
- логистику;

- warranty;
- commissioning.

И получается условно:

\$570k → \$900k–1.1m → \$1.2m+

Ты не пытаешься получить 40% на китайском трансформаторе.

Ты продаёшь:

«готовую работающую систему».

И вот это уже очень похоже на бизнес

Причём ты можешь постепенно двигаться вправо:

Этап 1

Интегратор

Покупаешь всё.

Собираешь.

Этап 2

Начинаешь производить корпус.

Этап 3

Делаешь собственную систему управления.

Этап 4

Собственные distribution boards.

Этап 5

Собственные cooling modules.

Этап 6

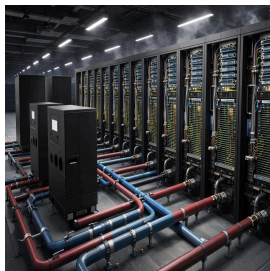
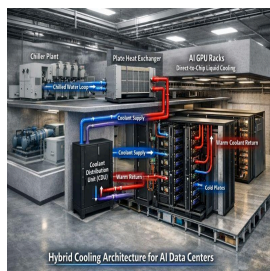
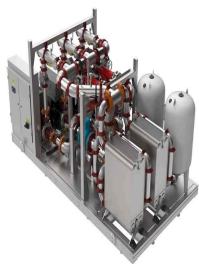
Собственные специализированные компоненты.

Этап 7

Полностью стандартизированный продукт.

Но есть ещё одна категория, которая мне нравится даже больше

Cooling skid





Например:

CDU / Cooling Distribution Unit

Она стоит между:

серверы

и

система охлаждения здания.

Внутри:

- pumps;
- heat exchanger;
- filters;
- valves;
- sensors;
- control;
- piping;
- redundancy.

И это уже **не просто металл.**

Но при этом и не Siemens уровня «сделаем атомную станцию».

Это интересная середина.

И здесь появляется огромный долгосрочный аргумент

Допустим, через 10 лет:

AI закончился.

Плохо.

Но что происходит?

GPU cooling всё равно нужен.

А жидкостное охлаждение также применяется для:

- HPC;
- supercomputing;
- telecom;
- semiconductor;
- industrial electronics;
- battery systems;
- power electronics.

То есть ты продаёшь:

thermal management

а не:

«охлаждение Nvidia H200».

Это совершенно разные бизнесы.

И ещё одна вещь, которую я бы сейчас добавил к предыдущему ответу

Не обязательно делать оборудование.

Можно делать «машину, которая собирает оборудование».

Например, взять:

- китайский transformer;

- китайский switchgear;
- немецкий/китайский UPS;
- американскую автоматику;

и сделать **свой стандартизированный production line + engineering platform.**

То есть твой moat:

не железо.

А:

конфигуратор → проект → BOM → procurement → assembly → FAT → documentation → delivery.

Это уже почти как промышленный SaaS + завод.

И вот здесь мне нравится ещё одна идея

Сделать «LEGO для энергетики».

Условно:

5 MW module

10 MW module

20 MW module

Клиент говорит:

Мне нужно 60 MW.

Ты говоришь:

6 × PM-10.

И всё.

Потом:

Мне нужно ещё 40 MW.

Добавляешь:

4 × PM-10.

Это уже **массовое производство**, а не ЕРС с нуля.

Именно такой переход от build-to-suit к assemble-at-scale JLL считает одним из ключевых направлений развития модульных дата-центров. ([JLL](#))

Теперь — самый неприятный вопрос: «А почему Китай сам это не делает?»

Он уже делает.

Это важно.

Китайские TGOOD, Huawei Digital Power, Kehua и другие уже находятся в этом рынке. ([MarketsandMarkets](#))

Поэтому идея:

«Будем делать китайское оборудование дешевле китайцев»

— **плохая.**

Нужно другое преимущество.

Где Китай НЕ всегда выигрывает

1. Локальные нормы

Американский объект ≠ европейский ≠ саудовский ≠ индийский.

Нужны разные:

- UL;
- IEC;
- local approvals;
- fire codes;
- grid codes;
- seismic requirements;

- environmental requirements.

2. Срок

Если китайский завод:

12 месяцев

а ты можешь:

10 недель

— у тебя есть бизнес.

Именно поэтому сейчас дефицит оборудования настолько ценен: некоторые силовые компоненты для проектов могут иметь сроки поставки в годы. ([Reuters](#))

3. Ответственность

Крупному заказчику нужен:

один поставщик.

Если:

ABB говорит:

«Это не наш кабель».

Schneider:

«Это не наша рама».

UPS:

«Мы только UPS».

Заказчик начинает сходить с ума.

А ты говоришь:

«Одна компания. Одна гарантия. Один FAT. Один commissioning.»

Вот за это можно брать деньги.

4. Локальный сервис

Это вообще огромное преимущество.

Китайский завод может сделать дешевле.

Но если у клиента:

3 часа ночи

и система остановилась —

ему нужен инженер в стране.

Поэтому глобальная компания может выглядеть так:

центральный engineering center

региональные assembly/service hubs.

Именно это уже можно масштабировать по миру.

Поэтому я бы искал не «оборудование, которое Китай не умеет делать»

Это почти невозможно.

Я бы искал:

оборудование, которое Китай умеет делать, но которое дорого/медленно/неудобно покупать в готовом интегрированном виде.

Это гораздо более интересная ниша.

И если совсем конкретно — мой TOP-5

Если бы завтра мне пришлось начинать исследование рынка:

🔧 1. Modular Power Skid / E-House

\$0.5–5+ млн за систему

Клиенты:

- дата-центры;
- заводы;
- mining;

- energy.

Очень интересно.

2. Liquid Cooling Skid

\$100k–1m+

Клиенты:

- AI;
- HPC;
- data centers;
- semiconductor.

Очень хороший технологический вектор.

3. Battery / Energy Storage Container

Но здесь уже огромная конкуренция китайцев.

Поэтому **продавать батареи — нет.**

Продавать:

integrated BESS power/thermal/fire/switchgear module

— уже интереснее.

4. Industrial Water Treatment Skid

Например:

RO + UF + filtration + pumps + controls + container.

Очень глобальный продукт.

AI — дополнительный рынок, а не единственный.

5. Temporary / Mobile Power Infrastructure

Это вообще может оказаться неожиданно сильным:

mobile substation / mobile E-House / temporary power module.

Для:

- стройки;
- mining;
- disaster recovery;
- utilities;
- oil & gas;
- events;
- military/civil defense;
- temporary industrial facilities.

И здесь ценность **скорости** может быть выше цены.

А вот что я бы НЕ делал

×	трансформатор	как	commodity
×			кабель
×		металлические	шкафы
×		обычные	контейнеры
×		кабельные	лотки
×			генераторы
×	обычные	солнечные	панели
×		обычные	батареи
×	обычные металлоконструкции		

Во всём этом Китай очень силен.

А вот это — да

«Мы берём 15 компонентов от 8 производителей и превращаем их в одну сертифицированную, протестированную, готовую к подключению систему».

Это уже совсем другой бизнес.

И самое интересное для тебя — **вход в него потенциально можно начать не с миллионов долларов.**

Можно начать с:

engineering + закупки + металлообработка + сборка + FAT

и постепенно превращать это в настоящий product company.

Причём сегодняшняя ситуация с дефицитом силового оборудования делает эту модель особенно актуальной: например, одна новая американская компания сейчас привлекает \$140 млн именно на производство нового типа power-conversion equipment, ссылаясь на дефицит обычных трансформаторов и растущий спрос со стороны сетей и дата-центров. ([Reuters](#))

И вот я бы теперь пошёл ещё глубже: выбрал бы 10 конкретных изделий (не абстрактных «направлений»), для каждого прикинул себестоимость → продажную цену → конкурентов → что покупать в Китае → что производить самому → сертификацию → кому продавать → насколько реально начать с \$300–500 тыс. Именно там можно найти одну-две действительно жирные ниши.